



中华人民共和国国家标准

GB/T 39677—2020

OFD 在政府网站网页归档中的应用指南

Guideline for OFD application to government website webpage archiving

2020-12-14 发布

2021-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语、定义和缩略语..... 1

4 政府网站适用 OFD 归档的建设技术建议 2

5 网页元素 3

6 网页元素转化为 OFD 版式文件的范围 4

7 网页元素转化成 OFD 版式文件的规则 5

8 政府网站网页归档需考虑因素 6

附录 A（规范性） HTML 标签与 OFD 版式文件元素的对应关系表 7

参考文献 12

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国电子业务标准化技术委员会(SAC/TC 83)提出并归口。

本文件起草单位：宁波市档案馆、中国标准化研究院、北京海泰方圆科技股份有限公司、清华大学深圳国际研究生院、深圳市龙华区政务服务数据管理局、宁波市标准化研究院、北京数科网维技术有限责任公司、杭州市标准化研究院、清华大学、中国电子技术标准化研究院、广东省惠州市质量技术监督标准与编码所、中国计量大学、成都理邦系统工程技术有限公司、百望股份有限公司、上海中信信息发展股份公司、大连标准化研究院有限公司。

本文件主要起草人：王海娟、章建方、吴建港、金雷、马益洪、黄必清、柳晶、刘丹、陈亚军、薛四新、张韧、王霄翔、张鑫、朱彬、朱培武、冯辉、康柳、姜海舟、李秀、袁嘉新、柴俊涛、曾祺惠、朱云龙、潘况、唐超、田皓婕、杨雅鑫。

引 言

中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《国家电子文件管理“十三五”规划》的通知(厅字〔2016〕37号)中明确要求推进政府网页等电子文件管理。国务院办公厅关于印发《政府网站发展指引》通知(国办发〔2017〕47号)中也明确要求对有价值的历史网页进行归档处理。

本文件的制定,旨在贯彻落实国家相关文件精神,推广 GB/T 33190—2016 的开放版式文档格式(Open Fixed layout Document,简称 OFD)的应用,加强各级政府部门对有价值的网站网页进行有效归档管理。

OFD 在政府网站网页归档中的应用指南

1 范围

本文件提供了政府网站适用 OFD 归档的建设技术建议,给出了网页元素及其转化为 OFD 版式文件的范围和规则,以及政府网站网页归档需考虑因素。

本文件适用于政府网站网页开发建设,并以 OFD 版式文件格式对政府网站网页进行归档保存,其他类型网站网页建设及其归档保存可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 26163.1 信息与文献 文件管理过程 文件元数据 第 1 部分:原则

GB/T 33190—2016 电子文件存储与交换格式 版式文档

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 33190—2016 界定的以及下列术语和定义适用本文件。

3.1.1

政府网站 government website

各级人民政府及其部门、派出机构和承担行政职能的事业单位在互联网上开办的,具备信息发布、解读回应、办事服务、互动交流等功能的网站。

[来源:国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知(国办发〔2017〕47 号)]

3.1.2

网页 webpage

包含超文本语言标签的纯文本文件。

3.1.3

网页归档 webpage archiving

将网站中对国家和社会具有保存价值的网页信息进行收集、整理、移交接收的过程。

[来源:DA/T 80—2019,3.1]

3.1.4

电子文件 electronic document

国家机构、社会组织或个人在履行其法定职责或处理事务过程中,通过计算机等电子设备形成、办理、传输和存储的数字格式的各种信息记录。

注:电子文件由内容、结构、背景组成。

[来源:GB/T 18894—2016,3.1,有修改]

3.1.5

网页版式电子文件 fixed layout electronic document

网页内容信息被排版在预定义页面中,具有显示一致性的版面固定的电子文件。

注:网页版式电子文件是网页电子文件的一种类型,网页电子文件可以是 HTML、PDF、OFD、WARC 等格式类型。

[来源:DA/T 47—2009,3.1,有修改]

3.1.6

网页元素 webpage elements

网页中用以组织网页结构和表达网页内容的对象。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AVI:音频视频交错格式(Audio Video Interleaved)

GIF:图像互换格式(Graphics Interchange Format)

JPEG:一种连续色调静止图像的数字压缩编码格式,全称为联合图像专家组(Joint Photographic Experts Group)

MP3:一种音频压缩编码标准文件格式,全称为运动图像专家组音频压缩的第三层编码(Moving Picture Experts Group Audio Layer III)

MP4:一种用于音频、视频压缩编码文件格式,全称为运动图像专家组第4代系列标准(Moving Picture Experts Group 4)

OFD:开放式版式文档(Open Fixed layout Document)

PDF:便携式文档格式(Portable Document Format)

PNG:可移植网络图形格式(Portable Network Graphic Format)

WARC:互联网存档(Web ARChive File)

WAV:波形音频文件格式(Waveform Audio File Format)

4 政府网站适用 OFD 归档的建设技术建议

为便于政府网站网页归档保存采用 OFD 版式文件,网站建设时宜从网站结构和网页内容元素两方面进行考虑,并建议遵循以下原则。

a) 网站网页结构设计技术建议

- 1) 网页层级结构不宜过于复杂,网页层级不宜超过三级;
- 2) 网页层级宜按照政府网站网页所反映的业务分类方法或规范进行组织。

b) 网页内容元素选取建议

- 1) 网页宜符合 W3C HTML 5.0 规范,便于抓取网页文件实体元数据;
- 2) 宜按照可完整转化、可部分转化、不可转化为 OFD 版式文件的顺序选取网页内容元素进行网站建设;
- 3) 网页文件实体元数据宜按照 GB/T 26163.1 的规定提供,便于抓取;
- 4) 网页图片宜采用 PNG、JPEG、静态 GIF 格式;
- 5) 网页音频宜采用 MP3、WAV 格式;
- 6) 网页视频宜采用 MP4、AVI 格式。

5 网页元素

5.1 网页结构元素

组织网页结构的元素主要有：

- a) 导航：网页文档中的指引性链接；
- b) 节：网页文档的某个区域，如章节、头部、底部或者文档的其他区域；
- c) 层：网页文档中的一个分隔区块或者一个区域部分，常用于组合块级元素；
- d) 表格（布局）：网页文档中用于控制页面布局的一种方式，边框通常不可见；
- e) 列表：网页文档中用于排版，使得列项整齐有序；
- f) 头部：网页文档或者文档的部分区域的页眉，常用于介绍内容或者导航链接栏的容器；
- g) 底部：网页文档或者文档的部分区域的页脚。

5.2 网页内容元素

表达网页内容的元素主要有：

- a) 文本：网页中的信息是以文字为主的，如中文简体、中文繁体 and 英文等；
- b) 表格：由行、列和单元格形式组织的内容；
- c) 超级链接：从一个网页指向另一个目的端的链接，目的端可以是网页，也可以是图像、电子邮件地址、文件和程序等；
- d) 图像/图片：网页中可以是各种格式的光栅静态图像，通常有 JPEG、PNG、静态 GIF 等格式；
- e) 图形：网页中的矢量图形；
- f) 动画：网页中的动态图像/图形，通常有 GIF 动画、脚本动画、画布动画等形式；
- g) 音频：网页中的声音文件，通常有 MP3、WAV 等格式；
- h) 视频：网页中连续的动态图像文件，通常有 AVI、MP4、WMV 等格式；
- i) 表单：网页中用于实现数据采集功能，并将这些数据发送到目标端的网页元素；
- j) 编程：网页中用于定义客户端脚本，通常有 JavaScript、VBScript 等脚本；
- k) 嵌入对象：嵌入网页中的插件对象或浏览器扩展程序，通常有 ActiveX、Object 等方式。

5.3 网页元素的 HTML 标签类型

网页元素通常以 HTML 标签的形式表现。政府网站网页元素的 HTML 标签主要类型见表 1。

表 1 政府网站网页元素的主要 HTML 标签类型

序号	类型	标签	HTML Tag	备注 ^a
1	基本标签	文档类型标签	<!DOCTYPE>	
		标题标签	<title>	排版元素
		网页体标签	<body>	
2	格式类型标签	文本样式标签		静态内容元素
		文本居中标签	<center>	静态内容元素
		文本强调标签		静态内容元素

表 1 政府网站网页元素的主要 HTML 标签类型 (续)

序号	类型	标签	HTML Tag	备注 ^a
3	表单类型标签	窗体标签	<form>	表单元素
		输入控件标签	<input>	表单元素
		多行输入框标签	<textarea>	表单元素
4	框架类型标签	框架窗标签	<frame>	
		内嵌框架窗标签	<iframe>	
		框架组标签	<frameset>	
5	图像类型标签	图片标签		静态内容元素
		画布标签	<canvas>	静态内容元素
		图像映射标签	<map>	静态内容元素
6	音视频类型标签	音频标签	<audio>	网页内嵌的音频文件
		视频标签	<video>	网页内嵌的视频文件
7	链接类型标签	超级链接标签	<a>	链接信息
		外部资源链接标签	<Link>	链接信息
8	列表类型标签	无序列表标签		排版元素
		有序列表标签		排版元素
9	表格类型标签	表标签	<table>	容器元素
		行标签	<tr>	容器元素
		单元格标签	<td>	容器元素
10	样式区域标签	样式标签	<style>	
		层标签	<div>	容器元素
		头区域标签	<header>	排版元素
11	信息标签	头信息标签	<head>	
		元数据标签	<meta> ^b	
12	编程标签	脚本标签	<script>	交互元素
		内嵌对象标签	<object>	交互元素
^a 备注中网页元素见 6.2、6.3、6.4。				
^b 政府网站中的网站名称、政府网站标识码、栏目类别等要素以<meta>标签的形式标记,具体内容详见国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知(国办发〔2017〕47 号)附件“三、网页标签”。				

6 网页元素转化为 OFD 版式文件的范围

6.1 总则

可转化为 OFD 版式文件的网页元素为网页完全加载后初始状态下的静态内容及结构,宜包括信息发布、解读回应、办事服务、互动交流等栏目的静态内容。可转化为 OFD 版式文件的网页元素不宜包括滚动、轮换等动态显示内容和嵌入交互对象内容。

6.2 可完整转化为 OFD 版式文件的网页元素

- 可完整转化为 OFD 版式文件的网页元素主要有：
- 静态内容元素：包括文本、图像、图形等；
 - 排版元素：包括段落、列表、目录、标题、头部、底部等；
 - 容器元素：包括层、表格、行内容器等；
 - 链接信息：包括超级链接和外部资源链接。

6.3 可部分转化为 OFD 版式文件的网页元素

- 可部分转化为 OFD 版式文件的网页元素主要有：
- 动态图片、文本元素：以滚动、轮换等动态方式显示的图片、文本；
 - 表单元素：包括按钮、文本框、多行文本、单选框、复选框等；
 - 框架：框架本身不可转化，框架中的内容可部分转化；
 - 网页内嵌的音视频文件：包括 MP3、MP4、AVI 等格式。

6.4 不可转化为 OFD 版式文件的网页元素

- 不可转化为 OFD 版式文件的网页元素主要有：
- 嵌入交互式对象元素：包括 Applet、ActiveX、Flash、Silverlight、Canvas 等；
 - 通过脚本控制的交互元素：如 JavaScript、VBScript 等。

7 网页元素转化成 OFD 版式文件的规则

网页内容元素可转化为 OFD 版式文件的规则见表 2，HTML 标签与 OFD 版式文件元素的对应关系宜符合附录 A。

表 2 网页内容元素可转化为 OFD 版式文件的规则

网页元素	转化规则	转化 OFD 版式文件元素
文本	静态文本全部转化；动态文本只转化网页初始状态的内容	数据类型为 CT_Text 的 TextObject
表格	表格的外观及表格的静态内容全部转化	边框为 CT_Path 的 PathObject，文本内容为 CT_Text 的 TextObject
超级链接	转化为 OFD 页面跳转动作	数据类型为 CT_Action 的 Action
图像	静态图像全部转化；动态图像只转化网页初始状态的内容	数据类型为 CT_Image 的 ImageObject
图形	转化为 OFD 页面对象	数据类型为 CT_Path 的 PathObject
动画	转化图片动画的首帧	数据类型为 CT_Image 的 ImageObject
多媒体音视频	有选择的转化，可以转为图像内容，或视频内容	视频对应 OFD 标准中数据类型为 CT_Video 的 VideoObject
表单	保留外观样式，不实现交互功能	—
嵌入对象	使用预定义图像按原大小进行占位填充。网页内嵌的音视频文件，则保留原链接地址	音频对应 OFD 标准中数据类型为 CT_MultiMedia 的 MultiMedia

8 政府网站网页归档需考虑因素

8.1 政府网站网页归档实施过程中,遵守国家档案局等有关部门对电子文件归档和电子档案管理的相关规定。

8.2 政府网站网页可定期或不定期进行归档,如遇整合迁移、改版等情况,宜对原网站中有价值的页面进行及时归档处理。

8.3 归档时,遵照 GB/T 33190—2016 中 5.2 的要求,采用“容器+文档”的方式组织网页的内容。

8.4 政府网站网页归档时,以下因素是至关重要的:

- a) 网页归档遵循真实性、完整性、可用性和安全性的原则;
- b) 制定政府网站网页《归档范围和保管期限表》,并依此进行归档处理;
- c) 能完整保存页面可视静态内容信息,并同时归档其元数据;
- d) 网页中的动画、音视频、脚本等其他内容也可归档,归档时能确保其真实性、可用性和安全性;
- e) 能以电脑端主流浏览器展示的网页样式及适宜的分辨率(不小于 1 024 像素×768 像素)进行归档保存;
- f) 宜以档号或其他唯一标识符作为网页版式电子文件标识,并保持网页版式电子文件各组成部分之间的关联。

8.5 归档时,宜采用长效电子签名、无钥签名、区块链等技术手段来保障归档的真实性、有效性。

8.6 归档后,宜以一定的业务逻辑、封装结构(含网页电子文件实体、网页电子文件元数据、封装包描述信息和电子签名)和封装方法将网页版式电子文件及其元数据封装在一个数据包中,满足网页版式电子文件的后续管理和利用的要求。

8.7 归档后的页面能正常访问,并在显著位置清晰注明“已归档”和“归档时间”,归档后的网站网页宜能体现新旧网站之间的关系。

附 录 A
(规范性)

HTML 标签与 OFD 版式文件元素的对应关系表

表 A.1、表 A.2 和表 A.3 分别给出了网页 HTML 标签与 OFD 版式文件元素之间的对应关系。

表 A.1 网页 HTML 标签与可完整转化为 OFD 版式文件元素之间的对应关系表

HTML 标签	OFD 元素	描述
基本		
<title>	CT_DocInfo	定义文档的标题
<h1>To <h6>	CT_Text	定义 HTML 标题
<p>	CT_Text	定义段落
<hr>	CT_Path	定义水平线
格式化		
<acronym>	CT_Extension	HTML5 不支持,定义只取首字母的缩写
<abbr>	CT_Extension	定义缩写
<address>	CT_Text	定义文档作者或拥有者的联系信息
	CT_Text	定义粗体字
<bdi>	CT_Text	定义文本方向,使其脱离其周围文本的方向设置
<bdo>	CT_Text	定义文本方向
<big>	CT_Text	HTML5 不支持,定义大号文本
<blockquote>	CT_Text	定义长的引用
<center>	CT_Text	HTML5 不支持,在 HTML 4.01 中已弃用,定义居中文本
<cite>	CT_Text	定义对某个参考文档的引用
<code>	CT_Text	定义计算机代码文本
	CT_Text, CT_Path	定义被删除文本
<dfn>	CT_Text	定义对特殊术语或短语的定义
	CT_Text	定义强调文本
	CT_Font	HTML5 不支持,在 HTML 4.01 中已弃用,定义文本的字体、尺寸和颜色
<i>	CT_Font	定义斜体字
<ins>	CT_Text, CT_Path	定义被插入文本
<kbd>	CT_Text	定义键盘输入文本
<mark>	CT_Text	定义有记号的文本
<meter>	CT_Path	定义预定义范围内的度量
<pre>	CT_Text	定义预格式文本
<progress>	CT_Path	定义任何类型的任务的进度 k

表 A.1 网页 HTML 标签与可完整转化为 OFD 版式文件元素之间的对应关系表（续）

HTML 标签	OFD 元素	描述
<q>	CT_Text	定义短的引用
<rp>	CT_Text	定义浏览器不支持 ruby 元素显示的内容
<rt>	CT_Text	定义 ruby 注释的解释
<ruby>	CT_Text	定义 ruby 注释
<s>	CT_Text, CT_Annotation	定义加删除线的文本
<samp>	CT_Text	定义计算机代码样本
<small>	CT_Text	定义小号文本
<strike>	CT_Text, CT_Annotation	HTML5 不支持, 在 HTML 4.01 中已弃用, 定义删除线文本
	CT_Text	定义强调文本
<sub>	CT_Text	定义下标文本
<sup>	CT_Text	定义上标文本
<time>	xs:dateTime	定义日期/时间
<tt>	CT_Text	HTML5 不支持, 定义打字机文本
<u>	CT_Text, CT_Annotation	定义下划线文本
<var>	CT_Text	定义文本的变量部分
表单		
<label>	CT_Text	定义 input 元素的标注
<fieldset>	CT_Path	定义围绕表单中元素的边框
<legend>	CT_Text	定义 fieldset 元素的标题
图像		
	CT_Image, CT_Annotation	定义图像
<area>	CT_Action	定义图像映射内部的区域
<figcaption>	CT_Image, CT_Text	定义 figure 元素的标题
链接		
<a>	CT_Text, CT_Path, CT_Annotation	定义锚
<link>	CT_Annotation	定义文档与外部资源的关系
<nav>	CT_Text	定义导航链接
列表		
	CT_Text, CT_Path	定义无序列表
	CT_Text, CT_Path	定义列表的项目
	CT_Text	定义有序列表
<dir>	CT_Text, CT_Path	HTML5 不支持, 在 HTML 4.01 中已弃用, 定义目录列表

表 A.1 网页 HTML 标签与可完整转化为 OFD 版式文件元素之间的对应关系表 (续)

HTML 标签	OFD 元素	描述
<dl>	CT_Text	定义定义列表
<dt>	CT_Text, CT_Path	定义定义列表中的项目
<dd>	CT_Text	定义定义列表中项目的描述
表格		
<table>	CT_Text, CT_Path	定义表格
<caption>	CT_Text	定义表格标题
<th>	CT_Text	定义表格中的表头单元格
<td>	CT_Text	定义表格中的单元
<thead>	CT_Text	定义表格中的表头内容
<tbody>	CT_Text	定义表格中的主体内容
<tfoot>	CT_Text	定义表格中的表注内容(脚注)
<col>	CT_Text	定义表格中一个或多个列的属性值
样式/区段		
<div>	CT_Text	定义文档中的分区或节
	CT_Text	定义文档中的节
<header>	CT_Text	定义 document 或 section 的页眉
<footer>	CT_Text	定义 document 或 section 的页眉
<hgroup>	CT_Text	标题组(<h1>到<h6>)元素
<section>	CT_Text	定义文档中的节(section、区段)
<article>	CT_Text	定义页面独立的内容区域
<aside>	CT_Text	定义页面的侧边栏内容
<details>	CT_Text	定义用于描述文档或文档某个部分的细节
<summary>	CT_Text	定义标签包含 details 元素的标题
元信息		
<meta>	CT_DocInfo	定义关于 HTML 文档的元数据信息

表 A.2 网页 HTML 标签与可部分转化为 OFD 版式文件元素之间的对应关系表

HTML 标签	OFD 元素	描述
表单		
<input>	CT_Path, CT_Text, CT_Image	定义输入控件
<textarea>	CT_Text, CT_Path, CT_Image	定义多行的文本输入控件
<button>	CT_Text, CT_Path, CT_Image	定义按钮(push button)
<select>	CT_Text, CT_Path, CT_Image	定义选择列表(下拉列表)

表 A.2 网页 HTML 标签与可部分转化为 OFD 版式文件元素之间的对应关系表（续）

HTML 标签	OFD 元素	描述
<option>	CT_Text	定义选择列表中的选项
图像		
<canvas>	CT_Path	定义图形
音频/视频		
<audio>	CT_MultiMedia	定义音频内容
<source>	CT_MultiMedia	定义媒介源
<video>	CT_MultiMedia	定义视频内容
列表		
<menu>	CT_Text, CT_Path	定义菜单列表

表 A.3 网页 HTML 标签与不可转化为 OFD 版式文件元素之间的对应关系表

HTML 标签	OFD 元素	描述
基本		
<!DOCTYPE>		定义文档类型
<html>		定义 HTML 文档
<body>		定义文档的主体
 		插入简单的折行
<!--...-->		定义注释
<wbr>		定义软换行
表单		
<form>		定义供用户输入的 HTML 表单
<optgroup>		定义选择列表中相关选项的组合
<datalist>		定义下拉列表
<keygen>		定义生成密钥
<output>		定义输出的一些类型
框架		
<frame>		HTML5 不支持,定义框架集的窗口或框架
<frameset>		HTML5 不支持,定义框架集
<noframes>		HTML5 不支持,定义针对不支持框架的用户的替代内容
图像		
<map>		定义图像映射
<figure>		定义媒介内容的分组,以及它们的标题

表 A.3 网页 HTML 标签与不可转化为 OFD 版式文件元素之间的对应关系表（续）

HTML 标签	OFD 元素	描述
音频/视频		
<track>		定义媒体元素的外部文本轨道
表格		
<tr>		定义表格中的行
<colgroup>		定义表格中供格式化的列组
样式/区段		
<style>		定义表格中供格式化的列组
元信息		
<head>		定义关于文档的信息
<base>		定义页面中所有链接的默认地址或默认目标
<basefont>		HTML5 不支持,在 HTML 4.01 中已弃用,定义页面中文本的默认字体、颜色或尺寸
编程		
<script>		定义客户端脚本
<noscript>		定义针对不支持客户端脚本的用户的替代内容
<param>		定义对象的参数

参 考 文 献

- [1] GB/T 18894—2016 电子文件归档与电子档案管理规范
 - [2] DA/T 47—2009 版式电子文件长期保存格式需求
 - [3] DA/T 80—2019 政府网站网页归档指南
 - [4] 中华人民共和国档案法实施办法
 - [5] 国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知(国办发〔2017〕47号)
 - [6] 国家档案局关于印发《电子档案移交与接收办法》的通知(档发〔2012〕2号)
 - [7] 国家档案局办公室关于印发《电子档案管理系统基本功能规定》的通知(档办发〔2017〕3号)
-